

《地理信息网络服务》知识点纲要答案汇总

第一章 概述

1. WebGIS 的概念以及系统架构

WebGIS 是在 Internet 或 Intranet 环境下，基于 Web 技术、HTTP 协议和 B/S 架构，实现地理空间数据发布、浏览、查询、分析、共享和服务调用的网络地理信息系统。其本质是将 GIS 的数据、功能和服务通过 Web 方式提供给用户。

系统架构通常包括客户端、Web 服务器、GIS/地图服务器、空间数据库服务器和网络通信环境。用户通过浏览器或移动端发送请求，Web 服务器负责接收和转发请求，GIS 服务器完成地图渲染、空间查询和空间分析，数据库服务器负责存储空间数据和属性数据。

2. WebGIS、Internet GIS、网络 GIS 的简单比较

网络 GIS 是最宽泛的概念，泛指基于网络环境运行的 GIS；Internet GIS 是基于互联网环境的 GIS；WebGIS 是基于 Web 技术、浏览器和 HTTP 协议实现的 GIS，是 Internet GIS 中最典型、最常见的一种形式。

3. WebGIS 的基本思想

WebGIS 的基本思想是利用 Web 技术把 GIS 的空间数据、地图表达、查询分析和 Service 功能发布到网络上，使用户不需要安装复杂的 GIS 桌面软件，只通过浏览器即可访问、浏览、查询、分析和共享地理信息。其核心是 GIS 功能网络化、空间数据服务化、系统架构分布式化、用户访问大众化。

4. HTML、HTTP 等中英文全称

缩写	英文全称	中文含义
HTML	HyperText Markup Language	超文本标记语言
HTTP	HyperText Transfer Protocol	超文本传输协议
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符
URI	Uniform Resource Identifier	统一资源标识符
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
IP	Internet Protocol	网际协议
DNS	Domain Name System	域名系统

5. WebGIS 的主要功能

WebGIS 的主要功能包括地图显示、地图缩放和平移、图层控制、空间查询、属性查询、空间分析、路径分析、地图标注、地图编辑、空间数据发布、地理信息共享与在线服务调用等。

6. WebGIS 的优点

WebGIS 的优点包括访问方便、平台无关、客户端要求低、数据共享能力强、系统维护成本低、更新方便、支持分布式计算、便于大众化应用和移动端扩展。它可以降低 GIS 使用门槛，使空间信息服务从专业领域扩展到公众应用。

7. 大众化的新一代 WebGIS 应用的共同特点

大众化的新一代 WebGIS 应用通常面向普通用户，基于浏览器或移动端使用，操作简单，交互性强，支持在线搜索、定位、导航、路径规划、兴趣点查询和生活服务集成，并具有海量数据支撑、实时更新、多源服务融合和良好的用户体验。

第二章 地理空间数据基础 / WebGIS 网络基础

1. TCP/IP 概念、中英文全称、以及包括哪几层？应用层、传输层常用协议有哪些？

TCP/IP 全称为 Transmission Control Protocol / Internet Protocol，中文为传输控制协议 / 网际协议。狭义上指 TCP 和 IP 两个协议，广义上指由多个 Internet 相关协议组成的协议族或参考模型。TCP/IP 通常包括应用层、传输层、网络层、网络接口层四层。应用层常用协议有 HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、DNS 等；传输层常用协议有 TCP 和 UDP。

2. TCP/IP 与 ISO/OSI 的模型对比关系

OSI 是七层参考模型，包括应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层；TCP/IP 是四层模型，包括应用层、传输层、网络层、网络接口层。对应关系为：OSI 的应用层、表示层、会话层对应 TCP/IP 的应用层；OSI 的传输层对应 TCP/IP 的传输层；OSI 的网络层对应 TCP/IP 的网络层；OSI 的数据链路层和物理层对应 TCP/IP 的网络接口层。

3. 传输层的协议有哪些？主要用途和功能？

传输层主要协议包括 TCP 和 UDP。TCP 是面向连接的可靠传输协议，具有连接建立、差错控制、流量控制、拥塞控制和数据顺序保证等功能，适用于网页访问、文件传输、邮件等可靠性要求高的场景。UDP 是无连接的不可靠传输协议，开销小、速度快，适用于视频、语音、实时通信、在线游戏等对实时性要求高的场景。

4. 网络层的功能有哪些？

网络层主要负责 IP 地址寻址、路由选择、分组转发、网络互联和数据包传输。简单说，网络层负责确定数据包从源主机到目标主机的传输路径，并把数据包送到目标网络或主机。

5. DNS 的概念及作用、中英文全称

DNS 全称为 Domain Name System，中文为域名系统。DNS 的作用是将人们容易记忆的域名转换为计算机能够识别的 IP 地址，从而使用户可以通过域名访问网站。

6. HTTP 协议的概念、特点

HTTP 全称为 HyperText Transfer Protocol，中文为超文本传输协议，是浏览器与 Web 服务器之间传输网页、图片、脚本、JSON 数据等资源的应用层协议。其特点包括基于请求/响应模式、无状态、简单快速、灵活支持多种资源类型，通常基于 TCP 进行传输。

7. TCP/IP、UDP、URL、URI 的中英文全称

缩写	英文全称	中文含义
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	传输控制协议 / 网际协议
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符
URI	Uniform Resource Identifier	统一资源标识符

8. HTTP 请求与 HTTP 响应

HTTP 请求是客户端向服务器发送的访问资源请求，通常包括请求方法（GET、POST 等）、请求 URL、请求头和请求体。HTTP 响应是服务器返回给客户端的结果，通常包括状态码、响应头和响应体。常见状态码如 200 表示成功，404 表示资源不存在，500 表示服务器内部错误。

9. MIME TYPE 的作用

MIME TYPE 用于说明服务器返回资源的媒体类型，使浏览器知道应如何解析和显示该资源。例如 text/html 表示 HTML 网页，text/css 表示 CSS 样式表，application/javascript 表示 JavaScript 脚本，application/json 表示 JSON 数据，image/png 表示 PNG 图片。

10. Cookie 技术是什么，它的作用

Cookie 是服务器保存在客户端浏览器中的少量文本数据，用于弥补 HTTP 协议无状态的缺点。Cookie 常用于保存登录状态、记录用户偏好、维护会话、实现自动登录、购物车和用户行为跟踪等功能。

第三章 WebGIS 前端开发技术

1. HTML 标记、HTML 元素及其 HTML 属性概念的区别

HTML 文件由标记、元素和属性组成。HTML 标记是用尖括号括起来的指令，如 `<p>`、`</p>`；HTML 元素通常由起始标记、内容和结束标记组成，如 `<p>文字</p>`；HTML 属性用于对标记或元素进行补充说明，通常写在起始标记中，如 ``。

2. CSS 的概念及作用

CSS 全称为 Cascading Style Sheet，中文为层叠样式表。CSS 是规范浏览器如何显示 HTML 元素的一组规则，用于控制网页颜色、字体、大小、间距、布局和整体外观。CSS 的作用是实现内容与表现分离，提高网页表现力，统一网站风格，降低维护成本。

3. 为何使用 CSS 选择器，CSS 主要包括哪些选择器？基本选择器有哪些？

使用 CSS 选择器是为了准确选中 HTML 页面中的元素，并为其设置样式。CSS 选择器包括基本选择器、组合选择器、属性选择器、伪类选择器和伪元素选择器等。基本选择器主要包括元素选择器、类选择器、ID 选择器和通配符选择器。

4. 目前实用的页面布局技术

目前常用的页面布局技术包括普通文档流布局、浮动布局、定位布局、弹性盒布局 Flexbox、网格布局 Grid 和响应式布局。其中，Flexbox 适合一维布局，Grid 适合二维网格布局，响应式布局适合不同屏幕尺寸的适配。

5. position: static | relative | absolute | fixed 的区别

static 是默认定位方式，元素按正常文档流排列；relative 是相对定位，相对于元素原来的位置偏移，原位置仍然保留；absolute 是绝对定位，相对于最近的已定位祖先元素定位，并脱离文档流；fixed 是固定定位，相对于浏览器窗口定位，页面滚动时位置不变。

6. 什么是 DOM，DOM 及 BOM 的中英文全称

DOM 全称为 Document Object Model，中文为文档对象模型。网页加载时，浏览器会将 HTML 文档解析成树形结构，开发者可以通过 DOM 操作页面元素、属性、内容和样式。BOM 全称为 Browser Object Model，中文为浏览器对象模型，用于操作浏览器窗口和浏览器相关对象，如 window、location、history、navigator 等。

7. 什么是 ES6

ES6 又称 ECMAScript 2015，是 JavaScript 的重要标准版本，引入了 let、const、箭头函数、模板字符串、解构赋值、class、模块、Promise 等新特性，使 JavaScript 更适合大型 Web 应用开发。

8. JSON 是什么？中英文全称，及其应用

JSON 全称为 JavaScript Object Notation，中文为 JavaScript 对象表示法，是一种轻量级数据交换格式。JSON 常用于前后端数据传输、Web API 返回结果、配置文件和数据存储。常用方法包括 JSON.parse()，用于将 JSON 字符串转换为对象；JSON.stringify()，用于将 JavaScript 对象转换为 JSON 字符串。

9. AJAX 的中英文全称，及其作用

AJAX 全称为 Asynchronous JavaScript and XML，中文为异步 JavaScript 和 XML。AJAX 的作用是在不刷新整个页面的情况下，与服务器进行异步数据交换，实现页面局部更新，提高 Web 应用的交互性和用户体验。

10. XMLHttpRequest 对象

XMLHttpRequest 是浏览器提供的用于与服务器交换数据的对象，是传统 AJAX 技术的核心。它可以向服务器发送 HTTP 请求，接收服务器响应，并支持异步通信。

11. JavaScript 的代码阅读与编写

JavaScript 代码阅读与编写应重点掌握变量声明 var、let、const，函数定义，箭头函数，对象和数组，条件语句和循环语句，DOM 操作，事件处理，JSON 处理，this 指向和作用域等内容。JavaScript 可用于改变 HTML 内容、改变样式、响应事件、验证输入和实现地图交互。

第四章 地图 API

1. 什么叫地图 API，分类

地图 API 是一种通过 JavaScript 或其他语言将地图嵌入网页的应用程序接口。它提供地图显示、缩放平移、标注、搜索、定位、路径规划、地理编码和服务调用等功能，使开发者能够在网页中快速构建地图应用。地图 API 可分为大众化地图 API、专业 GIS 地图 API、开源地图 API、三维地图 API、移动端地图 API 和 Web 服务 API 等。

2. 常用的大众化地图 API 有哪些？常用的开源地图 API 有哪些？

常用大众化地图 API 包括百度地图 API、高德地图 API、天地图 API、腾讯地图 API 等。常用开源地图 API 或开源地图开发库包括 OpenLayers、Leaflet、Cesium、Mapbox GL JS 等。专业 GIS 方向还常用 ArcGIS Maps SDK for JavaScript 和 SuperMap iClient JavaScript。

第五章 Web 服务器端技术

1. Web 服务器的作用及常用的 Web 服务器有哪些？

Web 服务器是驻留在互联网或局域网服务器上的程序，用于接收客户端请求并返回相应响应。它可以发布网站文件、数据文件和 Web 应用。常用 Web 服务器包括 Apache、Microsoft IIS 和 Nginx。

2. IIS 服务发布方法

IIS 是微软公司开发的运行于 Windows 系统的 Web 服务器。发布网页常用两种方法：第一，将网页文件复制到 IIS 默认根目录 C:\inetpub\wwwroot\ 下；第二，通过 IIS 管理器创建虚拟目录，设置实际路径和别名，再通过 URL 访问。

3. 浏览器中的 JavaScript 组成

浏览器中的 JavaScript 主要由 ECMAScript、DOM 和 BOM 三部分组成。ECMAScript 是 JavaScript 的语法核心，DOM 用于操作网页文档内容，BOM 用于操作浏览器窗口和浏览器相关对象。

4. JavaScript 解析引擎有哪些？三个以上

常见 JavaScript 解析引擎包括 V8（Chrome、Node.js）、SpiderMonkey（Firefox）、JavaScriptCore（Safari）、Chakra（旧版 Edge/IE）和 Hermes（React Native）。

5. NodeJS 运行环境的构成

Node.js 是运行在服务器端的 JavaScript 运行环境，主要由 V8 JavaScript 引擎、libuv 异步 I/O 库、Node.js 标准库、C/C++ 扩展和 npm 包生态组成。

6. Node.js 应用是由哪几部分组成的？

Node.js 应用一般包括引入模块、创建服务器、接收请求、处理请求和返回响应几个部分。典型 Web 应用会使用 http 模块或 Express 框架创建服务器并处理客户端请求。

7. 根据 Node.js 中模块来源的不同，分别为哪 3 大类？

根据来源不同，Node.js 模块可分为三类：核心模块、文件模块和第三方模块。核心模块是 Node.js 自带模块，如 http、fs、path；文件模块是用户自己编写的模块；第三方模块通常通过 npm 安装，如 express。

8. Npm 中英文全称及作用

npm 全称为 Node Package Manager，中文为 Node 包管理器。npm 用于安装、卸载、更新和管理 Node.js 第三方模块，也可用于管理项目依赖、发布模块和执行脚本命令。

第六章 地理信息 Web 服务

1. 地理信息 Web 服务的概念

地理信息 Web 服务是 Web Service 技术在 GIS 领域中的应用，是使用数据和相关功能完成基本地学处理任务的 Internet 应用程序。它主要处理地理空间信息服务，包括数据服务和处理服务，使 GIS 从传统封闭系统向松耦合、分布式、开放共享的服务体系发展。

2. SOA 的概念、架构及中英文全称

SOA 全称为 Service-Oriented Architecture，中文为面向服务架构。SOA 是一种以服务为基本组件的架构模型，通过规范化的接口契约将系统中不同功能单元联系起来。SOA 架构通常包括服务提供者、服务请求者和服务注册中心。其特点包括可重用、接口明确、松耦合、无状态服务设计和基于开放标准。

3. WebService 的体系结构，与 SOA 的关系，及其构成技术

WebService 的体系结构通常包括服务提供者、服务请求者和服务注册中心。WebService 可以看作 SOA 的一种具体实现方式，它使用标准化 Web 技术完成服务发布、发现、描述和调用。其构成技术主要包括 XML、SOAP、WSDL、UDDI 和 HTTP 等。

4. SOAP、WSDL、OGC、OpenGIS、OWS、WMS、WFS、WCS、WMTS 中英文全称

缩写	英文全称	中文含义
SOAP	Simple Object Access Protocol	简单对象访问协议
WSDL	Web Services Description Language	Web 服务描述语言
OGC	Open Geospatial Consortium	开放地理空间信息联盟
OpenGIS	Open Geographic Information System	开放地理信息系统
OWS	OGC Web Service	OGC 网络服务
WMS	Web Map Service	Web 地图服务
WFS	Web Feature Service	Web 要素服务
WCS	Web Coverage Service	Web 覆盖服务
WMTS	Web Map Tile Service	Web 地图瓦片服务

5. OpenGIS 的工作目标

OpenGIS 的工作目标是制定开放地理信息标准，实现不同 GIS 软件、平台和数据之间的互操作，促进空间数据共享、服务共享和系统集成，解决异构地理空间数据访问和交换问题。

6. SLD 的作用及中英文全称

SLD 全称为 Styled Layer Descriptor，中文为样式化图层描述符。SLD 用于描述地图图层的显示样式，控制点、线、面等地理要素的符号化表达，常与 WMS 服务配合使用。

7. 对 OGC Web Service 框架的认知，其中服务分为哪几类？代表性服务分别有哪些？

OGC Web Service 框架是面向地理信息共享和互操作的标准服务体系。服务大致可分为地图描绘服务、数据服务、处理服务、目录服务和样式服务。代表性服务包括 WMS/WMTS（地图描绘服务）、WFS/WCS（数据服务）、WPS（处理服务）、CSW（目录服务）和 SLD（样式描述）。

8. WFS 服务、WCS 服务、WMS 服务

WMS 即 Web Map Service, Web 地图服务, 主要返回地图图片, 如 PNG、JPEG 等, 是地理数据的可视化结果。WFS 即 Web Feature Service, Web 要素服务, 主要返回矢量要素数据, 包括点、线、面及属性信息, 可用于查询、编辑和分析。WCS 即 Web Coverage Service, Web 覆盖服务, 主要返回栅格覆盖数据, 如遥感影像、DEM 和气象网格数据。可简单记为: WMS 返回图, WFS 返回矢量要素, WCS 返回栅格数据。

第七章 开源 WebGIS 开发技术

1. OpenLayers 用的许可证类型

OpenLayers 是一个免费的开源 JavaScript 地图库, 采用 2-clause BSD License, 也称 FreeBSD License。

2. OpenLayers 的核心类? Source 的类型?

OpenLayers 的核心类包括 ol.Map (地图对象)、ol.View (地图视图)、ol.layer.Layer (图层)、ol.source.Source (数据源)、ol.Feature (要素)、ol.geom.Geometry (几何对象)、ol.style.Style (样式)、ol.control.Control (控件) 和 ol.interaction.Interaction (交互)。常见 Source 类型包括 ol.source.OSM、ol.source.XYZ、ol.source.TileWMS、ol.source.ImageWMS、ol.source.Vector 和 ol.source.Cluster。

3. OpenLayers 的工作原理

OpenLayers 通过 Source 指定地图数据来源, 通过 Layer 承载和组织数据, 通过 Renderer 渲染地图内容, 通过 Map 在页面容器中显示地图, 并通过 View 控制中心点、缩放级别和投影, 通过 Control 和 Interaction 实现控件与用户交互。基本流程是 Source 提供数据, Layer 承载数据, Map 管理图层, View 控制视图, 最终在浏览器中渲染成可交互地图。

4. OpenLayers 的开发

OpenLayers 开发通常包括引入 OpenLayers 库、创建地图容器、创建 ol.Map 地图对象、设置 ol.View 视图、添加底图图层、添加矢量图层或 WMS/WFS 图层、设置样式并实现缩放、点击查询、图层切换和要素编辑等交互功能。

附录：文件中英文缩写对照表

本附录根据课程知识点纲要及各章课件中出现的常用术语整理, 供复习英文缩写、中文含义与考试记忆使用。

缩写	英文全称	中文含义 / 说明
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	异步 JavaScript 和 XML, 用于网页异步请求与局部更新。
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口; 地图 API 可将地图嵌入网页并提供定位、查询、路线等功能。
ASP	Active Server Pages	动态服务器页面, 早期服务器端网页技术。
BBOX	Bounding Box	边界框, 常用于地图服务请求中限定空间范围。
BOM	Browser Object Model	浏览器对象模型, 用于操作浏览器窗口及其相关对象。
BSD	Berkeley Software Distribution License	BSD 开源许可证; OpenLayers 采用 2-clause BSD License。
CRS	Coordinate Reference System	坐标参考系统, 用于描述空间数据的坐标系。
CSS	Cascading Style Sheets	层叠样式表, 用于控制网页外观和布局。
CSS3	Cascading Style Sheets Level 3	CSS 第三代标准, 增强网页样式与动画能力。
CSW	Catalogue Service for the Web	Web 目录服务, 用于地理空间元数据检索。

DIV	Division	HTML 块级元素，常用于网页布局。
DNS	Domain Name System	域名系统，用于将域名解析为 IP 地址。
DOM	Document Object Model	文档对象模型，浏览器加载网页后形成的树形对象结构。
ECMA	European Computer Manufacturers Association	欧洲计算机制造商协会，ECMAScript 标准制定相关组织。
EPSG	European Petroleum Survey Group	欧洲石油测量组织；其编码常用于标识坐标参考系统，如 EPSG:3857。
ES6	ECMAScript 2015 / ECMAScript 6	JavaScript 的重要标准版本，引入 let、const、箭头函数、类和模块等。
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议。
GDAL	Geospatial Data Abstraction Library	地理空间数据抽象库，用于栅格与矢量数据处理。
GIF	Graphics Interchange Format	图形交换格式，一种常见图片格式。
GIS	Geographic Information System	地理信息系统。
GML	Geography Markup Language	地理标记语言，基于 XML 的地理信息表达语言。
GNU	GNU's Not Unix	自由软件项目名称，常与 GPL 许可证相关。
GPL	General Public License	通用公共许可证，具有 Copyleft 特征的开源许可证。
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务。
GPS	Global Positioning System	全球定位系统。
HTML	HyperText Markup Language	超文本标记语言，用于描述网页结构。
HTTP	HyperText Transfer Protocol	超文本传输协议，浏览器与 Web 服务器通信的主要协议。
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	安全超文本传输协议，在 HTTP 基础上加入加密传输。
IIS	Internet Information Services	微软 Internet 信息服务，Windows 平台常用 Web 服务器。
IP	Internet Protocol	网际协议，负责网络层寻址与数据包转发。
ISO	International Organization for Standardization	国际标准化组织。
ISO/OSI	International Organization for Standardization / Open Systems Interconnection	开放系统互连参考模型。
ISO/TC211	ISO Technical Committee 211	ISO 地理信息/地理信息学技术委员会。
J2EE	Java 2 Platform, Enterprise Edition	Java 企业版平台，现常称 Jakarta EE。
JPEG / JPG	Joint Photographic Experts Group	联合图像专家组格式，一种常见有损压缩图片格式。
JS	JavaScript	一种基于对象和事件驱动的脚本语言。
JSAPI	JavaScript Application Programming Interface	JavaScript 应用程序编程接口。
JSON	JavaScript Object Notation	JavaScript 对象表示法，常用于前后端数据交换。
KML	Keyhole Markup Language	Keyhole 标记语言，用于表达地理数据。
LBS	Location Based Services	基于位置的服务。
LGPL	Lesser General Public License	较宽松的通用公共许可证。
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions	多用途互联网邮件扩展；MIME Type 用于说明资源媒体类型。
MPEG	Moving Picture Experts Group	动态图像专家组格式，常用于音视频压缩标准。
MR	Mixed Reality	混合现实。
NPL	Netscape Public License	网景公共许可证。
npm	Node Package Manager	Node.js 包管理器，用于安装和管理项目依赖。

OGC	Open Geospatial Consortium	开放地理空间信息联盟，负责制定地理信息互操作标准。
OOP	Object-Oriented Programming	面向对象程序设计。
OpenGIS	Open Geographic Information System	开放地理信息系统，强调地理信息共享与互操作。
OSM	OpenStreetMap	开放街道地图，常作为开源底图数据源。
OWS	OGC Web Services	OGC 网络服务框架。
PC	Personal Computer	个人计算机。
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor	超文本预处理器，常用服务器端脚本语言。
PNG	Portable Network Graphics	便携式网络图形格式，常见无损压缩图片格式。
QGIS	Quantum GIS	开源桌面地理信息系统软件。
REST	Representational State Transfer	表述性状态转移，一种 Web 服务架构风格。
RTF	Rich Text Format	富文本格式。
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包。
SFS	Simple Features Specification	简单要素规范。
SLD	Styled Layer Descriptor	样式化图层描述符，用于定义地图图层样式。
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议。
SOA	Service-Oriented Architecture	面向服务架构。
SOAP	Simple Object Access Protocol	简单对象访问协议，WebService 的消息交换协议。
SQL	Structured Query Language	结构化查询语言。
SVG	Scalable Vector Graphics	可缩放矢量图形。
TAR	Tape Archive	归档文件格式。
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议，面向连接、可靠传输。
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	传输控制协议 / 网际协议，互联网基础协议族。
TELNET	Teletype Network	远程登录协议。
TMS	Tile Map Service	瓦片地图服务。
UDDI	Universal Description, Discovery and Integration	统一描述、发现与集成，WebService 注册与发现技术。
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议，无连接、传输效率高。
URI	Uniform Resource Identifier	统一资源标识符，用于标识网络资源。
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符，用于定位网络资源地址。
UTF	Unicode Transformation Format	Unicode 转换格式，如 UTF-8。
W3C	World Wide Web Consortium	万维网联盟，制定 Web 相关标准。
WAP	Wireless Application Protocol	无线应用协议。
WCS	Web Coverage Service	Web 覆盖服务，主要用于发布栅格或覆盖数据。
WebGIS	Web Geographic Information System	网络地理信息系统 / Web 地理信息系统。
WFS	Web Feature Service	Web 要素服务，主要用于发布矢量要素数据。
WKT	Well-Known Text	熟知文本，用于表达几何对象或坐标参考系统。
WMS	Web Map Service	Web 地图服务，主要返回地图图像。
WMTS	Web Map Tile Service	Web 地图瓦片服务，主要返回预切片地图瓦片。
WPS	Web Processing Service	Web 处理服务，提供在线空间处理功能。
WSDL	Web Services Description Language	Web 服务描述语言。
XHTML	Extensible HyperText Markup Language	可扩展超文本标记语言。
XML	Extensible Markup Language	可扩展标记语言，常用于数据描述与交换。
XYZ	XYZ Tile Scheme	XYZ 瓦片方案，常用于网络地图瓦片访问。

记忆提示：WMS 返回地图图像，WFS 返回矢量要素，WCS 返回覆盖/栅格数据，WMTS 返回地图瓦片；DOM 面向网页文档，BOM 面向浏览器窗口。